

院士名片

龚健雅 男，1957 年出生，江西樟树人，中国共产党党员，2011 年 12 月当选中国科学院院士，博士，教授，博士生导师，现任武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室主任，目前是国务院第六届学科评议组测绘学科组召集人，国际摄影测量与遥感学会第六委员会主席。国家杰出青年基金获得者（1995 年）、教育部首批“长江学者”特聘教授（1999 年）、“973”项目首席科学家（2006 年）和国家自然科学基金创新群体学术带头人（2007 年、2011 年）。



长期从事地理信息系统 (GIS) 与几何遥感的理论、方法、标准、软件与应用研究。在 GIS 方面提出了 GIS 中的面向对象数据模型和互操作模型，推动了面向对象 GIS 和面向服务 GIS 的发展，自主研发了 GIS 基础软件 GeoStar 与地理信息网络服务平台 GeoSurf 和 GeoGlobe，在天地图等重大项目中得到广泛应用；在几何遥感方面提出了遥感广义几何成像模型与数据精确处理方法，组织研发了遥感地面处理系统，提高了遥感影像几何定位精度和质量，满足了国家重大需求。先后承担了国家和省部级科研项目 30 多项。获“国家科技进步二等奖”3 项（2 项排名第一、1 项排名第二）、省部级一等奖 5 项、“国际摄影测量与遥感学会 (ISPRS) Dolezal 成就奖”1 项。出版专著和教材 12 部（其中第一作者专著 6 部），发表论文 430 多篇（其中期刊论文 290 多篇、第一作者论文 80 多篇、SCI 论文 34 篇、EI 论文 182 篇），论著他引 9000 多次。指导硕士研究生 120 多名，博士研究生 70 多名，其中合作指导的两名博士研究生获“全国优秀博士学位论文”。

院士寄语

严格要求，鼓励创新，学以致用。

❀ 纵横经纬定位人生 ❀

杨 宁 罗时汉

他是武汉大学测绘学科的第三代接棒人之一，他是王之卓院士和李德仁院士的联合博士生，他的三大研究成果引领了测绘地理信息产业的拓展……

他不是天才，更不是传奇，他只是用平凡的脚步坚持攀登着中国科学的顶峰，阐释了平凡与伟大的真正内涵。

他就是龚健雅，中国科学院院士。

“人的一生，大学是最美好的时光”

1957年4月，龚健雅出生于江西省清江县义成乡的一个普通农民家庭，原名“龚贱芽”，这个极具时代特色的名字，一直沿用至其大学助教期间。

1964年，7岁的龚健雅和同龄人一样正式迈入学堂。学校设在村里，村里的小学招收1至3年级学生，学校只有1名老先生，所有的学生、所有的年级都一起开课。

“我从一年级开始就听二年级、三年级的课，有时三年级的同学做不出作业就来找我，然后就会送点东西给我，比如一些纸啊、糖啊。”已是院士的龚健雅曾这样谈到小时候的混合班。然而，由于时代的原因，即使如此困苦的学习也难以为继。1966年，“文化大革命”开始了，教材没有了，老师被批斗了，学生们都不读书了，龚健雅也就不再“吃香”了，反倒因为曾经收受同学们的“纸、糖”受到冲击。

1977年9月，国家恢复高考，龚健雅第一次高考失败后，在中学老师的推荐下，被请到大队小学当民办教师，教语文和政治。

恢复高考的第二年，面对是否再考一年的选择，原来的尖子生打起了退堂鼓。原来，1977年全国考生超过570万，录取27万，录取率4.8%。难以抉择之际，中学李老师一语点拨：“你怎么不想想你考上了会怎么样呢？”这句话如醍醐灌顶。彻底甩掉包袱的龚健雅开始抓紧每分每秒学习，如期参加了1978年

的高考，成为那一年村里唯一考上大学的人。

1978年10月5日，龚健雅带着行李来到了抚州地质学院（现为东华理工大学），开始了美好的大学生涯。当时“文革”结束不久，学校刚刚复办，生活和学习的条件都相当艰苦。入校时，学校每月发给龚健雅17元的助学金，包括书本费和所有生活费，每周只能吃到一次肉，而且要凭票供应。但20世纪70年代末的那代人深知上大学的机会来之不易，都十分珍惜大学的时光。

事实上，龚健雅原来是想学地质专业，后被调剂到测量专业。他读书学习如拼命三郎，其努力刻苦的程度，现在的学生一般无法想象。为了学好数学，他把当时樊映川主编的数学学习题集一题不漏地做完了。每次课后预留的作业，很多是要靠手算的计算题，工作量很大，龚健雅总是上课前就做好了。



大学4年，每遇到学术问题，他钻研到底；平时上完实验课，也总是虚心向实验室的老师请教。在测绘学院资料室，仍可看到保存完整的龚健雅档案：龚贱芽，测量系四七八一班（学号为78183），大学4年20多门课程，他几乎每门都是优秀，4年的平均成绩为94.4分。1982年7月24日，龚健雅的毕业论文《利用精测仪航测1:2千地形图精度分析》全优通过。

经过发愤读书和刻苦钻研，龚健雅终于戴上了学士帽，被授予工学学士学

位。作为“优秀毕业生”留校任教，他拿起了粉笔和教案，坚定地承担起教学和科研的任务。

“人的一生，大学是最美好的时光。”每每提起那段奋力拼搏的日子，龚健雅总会面带微笑，那是他用汗水浇灌成长的青春之花。

“他连硕士学位都没有，怎么能轻易读博？”

大学毕业后，龚健雅留校主讲《航空摄影测量》课程。一名毕业于工程测量专业的学生要教好摄影测量课程具有一定的难度，为此华东地质学院将他送到武汉测绘学院摄影测量与遥感系进修。就这样，龚健雅成为航测系的插班生。学校给他的任务是：用一年时间学完航测系一年半的课程，包括《基础摄影测量学》、《解析摄影测量学》、《数字摄影测量》等。

在武测进修的一年里，龚健雅如饥似渴，几乎上遍了所有与航测相关的课程，其中还包括研究生课程，并且一边听一边编软件。在朱宜萱主讲的《近景摄影测量》课程考试中，龚健雅名列班级第一，分数甚至超过了正规生。朱宜萱教授欣喜地向丈夫李德仁教授推荐了龚健雅，大赞他聪明、刻苦。

结束了在武汉测绘学院一年的学习，1984年，龚健雅回到华东地质学院继续担任测量系老师，主讲《航测与遥感》，其间与中南矿冶学院杨善慈教授一起搞科研，用PC1500编程解决矿产储量计算问题。

1987年，一次偶然的机会，他碰到了李德仁教授，交谈一番后，慧眼识珠的李德仁院士问龚健雅想不想到武汉测绘科技大学工作。龚健雅认为自己连硕士都没有读，怎么有资格到武测工作呢？想不到李德仁院士爽快地说：“那你就直接考博士吧！”龚健雅喜出望外，当时就答应了。回到学校他花了几个月时间夜以继日地复习和准备。天道酬勤，龚健雅通过了笔试。

但是，面试的时候，他这个来自二三流院校的小助教差点被拒之门外。原来1988年武测航测系只招收2名博士生，一名是王之卓教授与李德仁教授合作指导，一名是王之卓教授与张祖勋教授合作指导。

虽然李德仁院士大力举荐，但是我国摄影测量与遥感学科奠基人、素以治学严谨著称的中国科学院院士王之卓教授对此十分慎重，甚至有些怀疑，一个连硕士学位都没有的人，怎么能轻易读博？但惟恐错失千里马，这名严谨的伯乐便亲自向给龚健雅上过课的老师了解情况，还询问龚健雅的同学，

甚至给中南矿冶学院杨善慈教授写信了解龚健雅的科研能力。在得到大家肯定的答复后，他仍决定抓好面试的环节。

这是一次专门组织的面试，王之卓、李德仁、张祖勋和郑肇葆这4位教授一起，整整考了龚健雅一个下午，从2点考到了6点多钟。经过重重把关、考察，龚健雅正式被破格录取为王之卓和李德仁的联合博士生。

就这样，龚健雅再一次来到武测当起了学生，只是这一次，他是正规的博士生，还是当年航测系唯一的一个。

“你也回国‘踢足球’吧！”

地理信息系统（GIS）是一种基于计算机的系统，它可以对在地球上存在的的东西和发生的事件进行成图和分析。在广泛的公众和个人企事业单位中解释事件、预测结果、规划战略等中具有实用价值。GIS技术可以应用于帮助完成一系列任务，例如：为规划调查提供信息，帮助解决领土争端，以最小化视觉干扰为原则设置路标等。



◆测绘遥感国家重点实验室迎2012元旦晚会上献唱《少年壮志不言愁》

师从王之卓和李德仁之后，龚健雅的学术方向和科研视野上了一个台阶，慢慢地就融入了行业最新科学研究行列。然而，当时国内地理信息系统领域尚

处于发展阶段，怎样培养这样一名博士生，导师们也同样没底。后来，李德仁在一次国际学术会议上碰到了著名的 GIS 专家、丹麦技术大学 Jacobi 教授，提出合作培养请求，Jacobi 教授一口答应了。1989 年 9 月，龚健雅踏上了丹麦的土地，进入丹麦技术大学摄影测量研究所进修。

20 世纪 80 年代末，GIS 开始在中国兴起。那时航测系的 GIS 研究还比较滞后。丹麦技术大学给龚健雅购置了世界上第一套面向对象的 GIS 软件 System 9，龚健雅开始参加面向对象的 GIS 研讨会，没有走原来的老路，而是提出面向对象研究的路子。“这是一次跨越，有跨越才有创新，你仅仅跟在人家后面，捡人家做过的事重复做，你就总在后面。”李德仁如此评价。

龚健雅没有辜负导师的期望，在丹麦深造一年后，他所提交的《面向对象 GIS 数据模型》论文被选为欧洲第一届 GIS 学术讨论会报告论文，引起了专家的极大兴趣，澳大利亚《摄影测量和大地测量学报》全文转载，龚健雅在国际学术界脱颖而出。

时任 ISPRS 主席、日本东京大学村井教授等对“面向对象 GIS”概念给予高度评价，认为“这种新的一体化数据结构和面向对象数据模型，为建立新一代 GIS 奠定了理论基础。”

由于看中了龚健雅在学术上的突出表现，丹麦农业部致信龚健雅，邀请他到该部工作。此时，龚健雅接到了导师的来信，李德仁的信中有这样一段话：“希望你能尽快回国，你看世界杯足球赛，各国球员都要回国为自己的国家踢球，你也回国‘踢足球’吧！”

龚健雅毅然踏上了回国之路。对于他的回国，当时很多人不理解，因为那时国外工资月薪 2.5 万元人民币，而国内不到 100 元。整个风气都是出国就不愿意回来，甚至社会普遍觉得，只有找不到出路的人才回来。龚健雅不管别人怎么看，回国后开始大显身手，越来越多地承担国家重点项目，科研成果的商品化也取得了良好的效益。

但是，面对我国当时有限的科学技术，国家测绘地理信息局副局长宋超智曾忧虑地说了这样一番话：“在空间定位、野外控制这一块，我们 90% 是在使用美国的 GPS；在数据源获取、卫星这一块，我们 90% 使用的是国外的卫星影像；在高端测绘仪器这一块，我们 90% 使用的是进口产品。这 3 个 90%，严重制约和影响了国家的需求、国防的需求，成为我国广大测绘地理信息科研人员和企业必须面临和解决的问题。比如我国国产卫星的遥感数据，由于器件和处理水平低，定位精度只有 300 米，很难满足用户需求。”

为了提高定位精确度，龚健雅在国际上率先提出了双中心投影的广义几何

成像模型理论，该模型可以表达中心投影、平行投影等多种成像模式，所需地面控制点少，方程解算的稳定性好，定位精度高。

针对国产卫星元器件受国外封锁、质量较差的状况，龚健雅又提出基于全球控制点数据库的影像匹配和粗差探测方法而进行高精度几何处理的算法。在上述理论研究成果基础上，他主持研发了我国遥感卫星地面处理系统，成功地将遥感影像自动定位精度从 300 多米大幅度提高到 20 米左右，在我国 9 颗国产遥感卫星地面数据处理中稳定运行，填补了国内空白，扭转了我国遥感卫星地面系统依赖国外技术的局面，解决了国防重大需求。由他主持论证的我国第一颗民用立体测绘卫星和研发的地面处理系统各项指标达到国际先进水平，成为国产遥感卫星从有到好的转折点。



龚健雅提出的面向对象 GIS 这一新方向，逐渐成为国际地理信息系统发展的主流方向。而且在该模型的基础上，经过 10 年努力，在我国率先成功研发出自主知识产权的面向对象 GIS 软件 GeoStar。时任国际摄影测量与遥感学会（ISPRS）秘书长 John Trinder 教授评价：“在地理信息新的理论方面，中国人走在前面，GeoStar 是国际上面向对象 GIS 的 World Leader。”龚健雅由此获得 ISPRS 颁发的首届“Dolezal 成就奖”。

国家测绘地理信息局局长徐德明发表指示，中国人不能受制于 Google

Earth, 要做我们自己的天地图。在成功研发 GeoStar 的基础上, 面对异构操作系统、异构网络、异构地理信息系统等复杂问题, 本世纪初, 龚健雅提出了面向对象的多源异构空间数据集成共享模型, 以及基于组件和网络服务技术的多层次互操作方法, 系统地构建了空间信息集成、网络服务与互操作理论和方法, 将面向对象 GIS 进一步发展为面向服务 GIS, 也即后来的 GeoSurf、GeoGlobe, 在网上能管理全球的数据, 这就是现在天地图的基础。

天地图的最终完成, 表明在地理信息理论的学术上, 我国站到了国际的前沿。

从 2010 年发布至今, 中国的“天地图”访问量已经超过 2 亿多次。谈及未来, 龚健雅说: “我们当前正在进行软件升级, 要比现在的谷歌地球再往前走一步, 在地面数据的基础上, 加上地下和室内数据, 届时从天上到地下, 从室外到室内都可以在网上浏览。”龚健雅相信, 至少在中国境内, 天地图可以超越谷歌地球。他表示, “地理数据将来会交由各地自行维护, 第一时间更新变化, 这是国外做不到的。”2010 年 10 月, 时任国务院总理温家宝在武汉考察时, 亲身体验了“天地图”, 并由衷称赞提供核心技术支撑的测绘遥感信息工程国家重点实验室: “你们真厉害!”

但是, 和许多痴迷于科研的院士一样, 龚健雅在女儿的眼里是一位“不负责任”的父亲, 一年 365 天, 他有三分之二以上的时间都在实验室, 或者往返世界各地进行学术交流。即使有时回家也匆匆离去, 谈不上陪家人闲聊或逛逛商店公园。只有一次例外, 龚健雅由于要梳理一下研究方向, 足不出户呆了一个星期, 女儿感到奇怪, 问他怎么还没走? 这一句话提醒了龚健雅, 同时也让他涌起一阵愧疚, 确实他对家人亏欠太多了。于是, 他主动提出星期天与家人一道去街上转转。然而, 还没走出家门, 他的灵感又来了, 马上转身进了书房, 开始了新的研究, 不得不再一次让家人失望。

这就是龚健雅, 一名忘我工作的普通博士, 一位更接地气的平凡院士, 在宽广的大地之上, 苍茫的宇宙之中, 用勤劳和坚持的经纬两线纵横定位了他一生的足迹。